

1 Répartition des tâches et des technologies

1.1 Répartition des tâches

Le projet Casiers RFID Motorisés repose sur plusieurs sous-systèmes interconnectés nécessitant une répartition efficace des tâches entre les membres de l'équipe. Chaque étudiant est responsable d'un aspect spécifique du projet, tout en assurant une coordination avec les autres pour garantir une intégration fluide et fonctionnelle.

Étudiant 1 = Alexandre Picard

Étudiant 2 = Antoine Canin

Étudiant 3 = William Pinalie

Répartition des tâches par sous-système :

Sous-système	Étudiant(s)	Tâches
Sous-système général	Étudiant 1	- Développement de l'interface graphique sous Windows. - Intégration de la lecture des badges RFID. - Communication avec la base de données SQL.
CRM.AppWindows (Application de gestion)	Étudiant 1	- Conception du Modèle Conceptuel de Données (MCD). - Déploiement de la base SQL sous une raspberry avec MariaDB. - Gestion des requêtes et stockage des données.
CRM.BDD (Base de données)	Étudiant 1 & Étudiant 2	- Conception du Modèle Conceptuel de Données (MCD). - Déploiement de la base SQL sur une machine virtuelle Debian. - Gestion des requêtes et stockage des données.
CRM.Capteurs (Lecture RFID)	Étudiant 2	- Intégration des lecteurs RFID (USB et série). - Développement des modules de communication avec l'application. - Transmission des identifiants RFID à la base de données.
CRM.Actionneurs (Contrôle des casiers)	Étudiant 3	- Intégration des servomoteurs pour l'ouverture des casiers.

Sous-système	Étudiant(s)	Tâches
		- Gestion des diodes RGB pour l'indication des casiers actifs. - Développement des classes de commande des actionneurs en C++.
CRM.InfrastructureRéseau (Sécurité & communication)	Tous les étudiants	- Installation et configuration du pare-feu IPFire. - Paramétrage du réseau interne et des adresses IP. - Sécurisation des échanges entre les composants du système.
Gestion de projet	Tous les étudiants	- Suivi de l'avancement du projet. - Rédaction de la documentation technique. - Préparation de la soutenance finale.

Organisation du travail

Le développement se déroule en plusieurs phases :

1. **Analyse et conception** : Études des besoins, modélisation UML, définition des composants matériels et logiciels
2. **Développement des sous-systèmes** : Programmation et tests unitaires de chaque module
3. **Intégration et validation** : Assemblage du système global et tests en condition réelle
4. **Finalisation et soutenance** : Rédaction du rapport et préparation de la présentation

Un suivi hebdomadaire est mis en place pour assurer le bon déroulement du projet et ajuster la répartition des tâches en fonction des avancées et des éventuels obstacles techniques.

1.2 Répartitions des technologies

Le projet Casiers RFID Motorisés repose sur plusieurs technologies matérielles et logicielles, chacune ayant un rôle précis dans le fonctionnement du système. Ces technologies sont réparties entre les différents sous-systèmes en fonction des besoins spécifiques du projet.

Répartition des technologies par sous-système :

Sous-système	Technologies utilisées	Rôle
CRM.AppWindows (Application de gestion)	— Langage C++/C# (Visual Studio) — Windows 10 — .NetSerial (gestion RFID série)	— Développement de l'interface graphique. — Gestion des interactions avec les badges RFID. — Communication avec la base de données.
CRM.BDD (Base de données)	— SQL (Tests sur MySQL puis MariaDB) — PHPMyAdmin — Serveur sous Proxmox	— Stockage et gestion des identifiants RFID. — Association badge/casier/chauffeur. — Historisation des entrées et sorties.
CRM.Capteurs (Lecture RFID)	— Lecteurs RFID UM4100 (125kHz) — Bibliothèque Seriallib (C++) — Raspberry Pi	— Lecture des badges RFID. — Envoi des identifiants à la base de données.
CRM.Actionneurs (Contrôle des casiers)	— Servomoteurs HerkuleX DRS0101 — Diodes RGB WS2812 — Bibliothèque de gestion des servomoteurs (C++)	— Motorisation des casiers. — Signalisation visuelle des casiers à ouvrir.
CRM.InfrastructureRéseau (Sécurité & communication)	— IPFire (pare-feu logiciel) — Réseau Ethernet d'entreprise	— Sécurisation du système. — Communication entre les différents éléments.

Résumé des choix technologiques :

- Langages de programmation :
 - C++/C# pour l'application Windows
 - SQL pour la base de données
 - C++ pour la gestion des capteurs et actionneurs
- Matériel principal :
 - Raspberry Pi pour la gestion des capteurs, actionneurs et pour la base de données.
 - Mini PC sous Windows pour l'application de gestion
 - NUC XCY-Mini PC
- Réseau et sécurité :
 - Connexion Ethernet pour la communication entre les éléments

— IPFire pour protéger les échanges de données

Chaque technologie a été choisie en fonction de sa compatibilité, de sa robustesse et de sa facilité d'intégration dans l'environnement industriel de l'usine Sylvamo.